Cómo se usa el Betómetro

Para el navegante. Versión 1.0.36 · noviembre de 2026.

1 Prender
2 Chequeo previo
3 Cargar la carrera
4 En carrera
5 El informe
6 Pasarlo al celu
7 Video
8 Wifi e internet
9 Actualizar
10 Apagar
11 Si algo falla
12 Qué va conectado

1 Prender

1. Enchufá los auriculares y fijate que la cámara y el pulsador estén conectados.
2. Dale corriente. En unos 30 segundos aparece el inicio.
3. Si arriba dice *Actualizar a …* en amarillo, hay una versión nueva (ver 9). No hace falta hacerlo antes de correr.

En el inicio están: *Carreras* *Práctica* *Chequeo previo* *Clima* *Pantalla de carrera* *Cámara* *Wifi e informes* *Ajustes*.

Clima: tocá un día para verlo arriba; con doble toque se abre ese día hora por hora (temperatura, lluvia y viento; se desliza con el dedo). **A carrera** guarda ese clima en una carrera próxima: se actualiza solo cada vez que hay internet y sin internet queda el último. Se ve en Carreras («guardado») y en el informe (menú ⋮ → *Ver el clima guardado*).

> Si el botón Chequeo previo está en rojo dice por qué: *Tensión baja* (la fuente no da suficiente: revisá el cable y el convertidor) o *Calor*.

2 Chequeo previo

Hacelo siempre antes de largar. Cada renglón queda en verde si está bien.

- GPS: tiene que decir los satélites y los metros de precisión. Abajo dice de dónde sacó la hora.
- Pulsador: tocá el renglón y apretá el pulsador. Tiene que decir *Llegó por el pulsador*.
- Probar la voz: tocá y escuchá por los auriculares.
- Tensión y Temperatura: en rojo, revisá la fuente o el calor.
- Cámara y lugar: tiene que decir *Lista* y no *Poco lugar*.
- Simulador: tocá y esperá. *Simulador OK* es que el programa anda bien.
- Memoria (abajo a la izquierda): verde hasta 60 %, naranja hasta 80 %, rojo arriba de 80 %. Tocala dos veces para despejar: Betómetro se reinicia (unos 10 segundos, la Raspberry sigue prendida) y vuelve al Chequeo previo diciendo cuánto liberó. Hacelo si la pantalla anda lenta o trabada.

Abajo, el botón dice **TODO LISTO** o lo que falta (por ejemplo *Falta el GPS*).

3 Cargar la carrera

Una carrera

1. Inicio → *Carreras* → **+ Nueva carrera**.
2. Completá Nombre, Localidad (para el clima), Fecha, Tiempo ideal, Distancia y qué vueltas son Medidas (Impares, Pares o Todas).
3. Tocá **Guardar**.

El día de la carrera aparece en PRÓXIMAS con el botón **IR A LARGAR**. Si está gris, dice por qué (por ejemplo *Se larga el 15 nov*).

Para borrar una carrera, mantenela apretada.

Práctica

Inicio → *Práctica*. Poné el tiempo ideal (tocá los minutos o los segundos para escribirlos), la distancia y las medidas. Después **IR A LARGAR**.

Recorrido libre: sin vueltas ni tiempo. Sirve para medir un camino. Va en silencio.

4 En carrera

Largar y marcar

1. Al pasar la largada, apretá el pulsador (o el botón grande **LARGAR** en la pantalla).
2. Cada vez que pasás por el control, apretá de nuevo: es **MARCAR**.

Vale el momento en que apoyás el dedo, no cuando soltás. Una marca muy pegada a la anterior no cuenta (se puede cambiar en Ajustes → Pulsador → *Ignorar 2.ª marca*).

La voz

- Antes de cada vuelta dice *Vuelta 3*, *medida* o *libre*.
- Los últimos 20 segundos cuenta hacia atrás y en cero dice *cero*.
- Si se pierde el GPS, suena un pitido largo. Cuando vuelve, un *tic*.

La pantalla

- Adelantado / atrasado: verde adelantado, amarillo atrasado.
- Velocidad sugerida: la que tenés que llevar para llegar justo.
- SIN GPS · seguí por tiempo: sin señal, guiate por el cronómetro.

Qué widgets se ven lo elegís en Inicio → *Pantalla de carrera*.

Terminar

Tocá ***Terminar*** dos veces (el primer toque dice *Tocá otra vez*). Se guarda todo y va directo al informe.

> Para salir en plena carrera hay que terminarla: el equipo no te deja salir sin querer.

5 *El informe*

- Arriba: el error total, el promedio y la mejor vuelta.
- Mapa y gráfico: con doble toque se abren a pantalla completa. Ahí se acerca con otro doble toque y se recorre arrastrando. La X cierra.
- Todas las vueltas: tocá *MEDIDA* o *LIBRE* para cambiarla.
- Pulsador virtual (GPS): al lado de tu tiempo, el que da el GPS al cruzar el punto de largada. Es solo de referencia: nunca cambia tus marcas. *dudosa* = el GPS andaba mal ahí. Al pie dice cuánto marcaste tarde (o temprano) en promedio.
- Comp. (al lado de Vel., Acel. y Adel.): compara la vuelta que elegís en la tabla contra la vuelta modelo ★ (la más cerca del ideal). El mapa se pinta rojo donde perdiste y verde donde ganaste. Doble toque: el tiempo ganado o perdido y los 4 sectores.
- Unir dos vueltas (una marca de más): mantené apretada la vuelta 3 segundos → *Unir V5 con V6* → tocá de nuevo para confirmar.
- Si te equivocaste: menú ⋮ → *Restablecer la carrera original*.

Las carreras viejas están en Inicio → *Carreras* → CORRIDAS → ***Informe***.

6 *Pasarlo al celu*

1. En el informe tocá ***Compartir***.

2. El celu tiene que estar en la misma wifi que dice la pantalla. Si es la red propia: Betometro-101, clave betometro.
3. Abrí la cámara del celu y apuntá al código. Se abre el informe completo, con mapa, gráficos y video.

Desde el celu también podés entrar a Betómetro en la red: en la red propia, escribí 10.42.0.1 en el navegador. Ahí están todas las carreras, la copia de la base, la Prueba completa y este manual.

7 Video

- Se prende en Ajustes → *Cámara* → *Grabar*. Ahí elegís cuándo empieza: al abrir la carrera, en la largada o a mano.
- En carrera, arriba se ve REC con un punto rojo.
- Sigue grabando 10 segundos después de Terminar.
- Recién terminada, el informe dice *El video se está procesando*. En un momento se puede ver.
- Al verlo: el parlante de la barra sube y baja el volumen. A pantalla completa, la X de arriba a la derecha lo cierra.
- Si la cámara falla al empezar, prueba sola de nuevo. Si se corta en carrera, sigue en otro archivo.
- Con poco lugar en la tarjeta, se para el video y la carrera sigue. Los videos viejos se borran solos para hacer lugar.

7b Personalizar

Ajustes → Pantalla y tema → Tema: *Propio* → *Personalizar desde el celu* → escaneá el QR. (Ese botón aparece solo con el tema Propio.) En el celu:

- Foto: elegí una foto, movela con el dedo y pellizcá para agrandarla (acostada y parada por separado).
- Auto: número y nombre.
- Colores: fondo, acento y letras. Parte del Deportivo. Si no se lee bien, avisa.
- Reloj: 6 velocímetros para el inicio.

Ves cómo queda antes. Al tocar **GUARDAR** cambia en la Pi al instante. Los colores de aviso y el modo sol no cambian.

8 Wifi e internet

- En casa: Ajustes → *Conectividad* → *Buscar redes* → elegí tu wifi y poné la clave. La recuerda.
- En la ruta o en boxes: si en 90 segundos no encuentra una red conocida, arma la suya: Betometro-101, clave betometro. Sirve para pasar informes al celu (no tiene internet).
- Con internet: se actualiza, baja el clima y sube a Google Drive.
- Google Drive: Ajustes → *Google Drive* → *Conectar*, escaneá el QR y elegí tu cuenta. Sube los informes, los videos y una copia de todas las carreras cuando está en tu wifi.

9 Actualizar

1. Conectado a una wifi con internet: Ajustes → *Actualizar* → **Buscar**.
2. Si dice *Versión ... disponible*, tocá **ACTUALIZAR**.
3. Dice *Instalando... no la apagues: se reinicia sola*. Esperá: puede tardar unos minutos.

Sin internet: copiá el archivo *betometro-pi-....tar.gz* a un pendrive, enchufalo y tocá **Pendrive**.

> No se puede romper: si la versión nueva no anda, vuelve sola a la anterior y al prender te avisa *La versión nueva no arrancaba: se volvió a la ....* No se actualiza con una carrera en curso.

10 Apagar

Ajustes → **Apagar** → elegí **Apagar**, **Reiniciar** o **Cancelar**. Para apagar, esperá que la pantalla se apague antes de cortar la corriente.

> Si se corta la llave de golpe: no se rompe nada. Las vueltas ya cerradas quedan guardadas. Se pierde solo la vuelta que estaba en curso y, del video, los últimos segundos. En recorrido libre se guarda lo andado cada minuto.

11 Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
Sin GPS / Sin señal	Esperá con el auto al aire libre (no bajo techo). La primera vez de un día puede tardar unos minutos. En carrera, seguí por tiempo.

GPS: Sin comunicación	El módulo no contesta: revisá los cables del GPS. En Ajustes → Velocidad y GPS probá *Módulo GPS: Auto*.
El pulsador no marca	Chequeo previo → Pulsador. Si no llega, revisá el cable (pines 9 y 11). Mientras, usá el botón MARCAR de la pantalla (Ajustes → Pulsador → *MARCAR en pantalla*).
No se escucha la voz	Fijate que los auriculares estén bien enchufados. Ajustes → Voz y sonido → volumen y *Probar*.
Sin cámara / La cámara se colgó	Desenchufá y enchufá la cámara. En Ajustes → Cámara tocá *Buscar*. La carrera sigue igual sin video.
Poco lugar / No se puede guardar	Borrá videos viejos (Ajustes → Cámara → Videos). Si sigue, la tarjeta puede estar fallando.
Tensión baja (⚡)	La fuente no da 5 V suficientes: revisá el convertidor y el cable. Puede frenarse o reiniciarse.
Calor	Dale aire a la caja; no la dejes al sol.
Se queda en la foto de arranque	Esperá 2 minutos. Si no arranca, cortá y volvé a dar corriente. Si vino de una actualización, vuelve sola a la anterior.
Simulador: Hay errores / Revisar	Tocá el renglón y *Mandar el reporte al desarrollador*.
La tarjeta se rompió	Con la copia de las carreras (Drive o «Copia de la base») se rearma una tarjeta nueva y vuelve todo. La guía paso a paso la tiene el desarrollador.
Algo raro que no está acá	Ajustes → Prueba completa. La Pi se revisa sola en unos minutos y le manda el resultado al desarrollador.

12 *Qué va conectado*

- Auriculares: en la salida de audio de la Raspberry (3,5 mm).
- Pulsador: entre el pin 11 y el pin 9 de la Raspberry. Cable trenzado o mallado.
- GPS (NEO-M8N): por los pines de la Raspberry, con la antena en el techo.
- Cámara: una webcam USB.
- Corriente: 5 V y al menos 2,5 A. En el auto, con un convertidor de 12 V a 5 V de 3 A.

Betómetro · Avispón Verde #101 · Matías Russo